

Matematica Discreta
a.a. 2024-25

Capitolo 4
Matrici, Operazioni con le Matrici,
Determinante e Rango di una Matrice

Definizione di matrice a valori in $\mathbb{R}$

Siano m e n due naturali positivi. Una **matrice** $m \times n$ a elementi in $\mathbb{R}$ è una **tabella** M di $m \times n$ numeri reali disposti come segue:

$$M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$$

M si dice anche **matrice di m righe ed n colonne**.

- Si può denotare più semplicemente con (a_{ij}) , ove il primo indice i è una *informazione sulle righe*, il secondo j è una *informazione sulle colonne*.
- Un **elemento della matrice** che appartiene alla riga i e alla colonna j si indica genericamente con a_{ij} . Quando non c'è pericolo di ambiguità, si può omettere la virgola di separazione fra l'indice di riga e l'indice di colonna (come nella notazione usata).

Matrici

La **i -esima riga** della matrice si denota con $M_i = (a_{i1}, \dots, a_{in})$, mentre la **j -esima colonna** si indica con $M^j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$.

Esempio. Consideriamo la matrice:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

- M è una matrice 2×3 (con due righe e tre colonne).
- 0 è l'elemento a_{21} o di posizione $(2, 1)$.
- -5 è l'elemento a_{13} o di posizione $(1, 3)$.
- La seconda riga di M è $M_2 = (0 \ 7 \ 1)$ mentre la prima colonna è $M^1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Osservazioni e definizioni

- La definizione di matrice ad elementi reali si può generalizzare a matrice ad elementi in un campo K se $a_{ij} \in K$ per ogni i, j .
- Una matrice $1 \times n$ data da $(a_{11}, \dots, a_{1n})$, si dice **vettore riga** (se si considera come elemento di $\mathbb{R}^n$, si può sopprimere il primo indice perchè è uguale per tutti gli elementi).
- Una matrice $m \times 1$ data da $\begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$, si dice **vettore colonna** (se si considera come elemento di $\mathbb{R}^m$, si può sopprimere il secondo indice perchè è uguale per tutti gli elementi).
- Se $M = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$ è una matrice $m \times n$, la i -esima riga è un **vettore riga**, la j -esima colonna è un **vettore colonna**. Pertanto una matrice $m \times n$ si può **pensare** come un elemento di $(\mathbb{R}^m)^n$ (vettore riga di n elementi i cui elementi sono vettori colonna di $\mathbb{R}^m$) o di $(\mathbb{R}^n)^m$ (vettore colonna di m elementi i cui elementi sono vettori riga di $\mathbb{R}^n$):

$$M = (M^1 \ M^2 \ \dots \ M^n) \quad M = \begin{pmatrix} M_1 \\ \vdots \\ M_m \end{pmatrix}$$

Osservazioni e definizioni

- Due matrici $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$, entrambe $m \times n$ (ossia con lo stesso numero di righe e lo stesso numero di colonne) sono **uguali**, ossia $A = B$, se $a_{ij} = b_{ij}, \forall i, j$.

Esempio. Consideriamo le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \color{red}{0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \color{red}{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi & 0 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & \color{red}{0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi & 0 \end{pmatrix}$$

Si ha che $A = C$ e $A \neq B$.

Se due matrici hanno elementi con lo stesso valore, ma hanno dimensioni diverse, non sono comunque uguali. Ad esempio, se:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

si ha che $D \neq E$.

- Se $m = n = 1$, la matrice 1×1 è un **elemento** di $\mathbb{R}$.

Osservazioni e definizioni

- Una matrice si dice **quadrata** se $m = n$ e in tal caso n si dice **ordine della matrice**:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Esempio. Matrice quadrata di ordine 2:

$$\begin{pmatrix} 2 & \sqrt{5} \\ 0 & \pi \end{pmatrix}$$

- Se $M = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$ e $a_{ij} = 0$ per ogni $i \in \{1, \dots, m\}$ e ogni $j \in \{1, \dots, n\}$, la matrice si dice **matrice zero** o **matrice nulla**.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Per ogni m, n , esiste una matrice nulla. Si denota anche con 0_{mn} .

Osservazioni e definizioni

- Si dice **diagonale principale** di una matrice $m \times n$ il vettore dato dagli elementi con uguale indice: $(a_{11}, \dots, a_{kk}), k = \min(m, n)$.
Si dice **diagonale secondaria** o **antidiagonale** il vettore dato dagli elementi: $(a_{1n}, a_{2n-1}, a_{3n-2}, \dots, a_{kn-k+1}), k = \min(m, n)$.
- Si dice **matrice diagonale** M una matrice $m \times n$ in cui tutti gli elementi che non stanno sulla diagonale principale sono nulli: $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$.

Esempio. Matrice diagonale di ordine 3×4 :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi & 0 \end{pmatrix}$$

- Si dice **matrice unità o identità di ordine n** una matrice quadrata diagonale di ordine n con tutti 1 sulla diagonale.

Esempio. Matrice identità di ordine 4:

$$I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matrici con strutture speciali

- Data $A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$, si dice **opposta** di A la matrice $(b_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$ i cui elementi sono gli opposti degli elementi di A , ossia $b_{ij} = -a_{ij}$.

Esempio.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\pi & 0 \end{pmatrix}.$$

- Una matrice A $m \times n$ si dice **trapezoidale inferiore** se $a_{ij} = 0$ per $j > i$; si dice invece **trapezoidale superiore** se $a_{ij} = 0$ se $i > j$.

Esempio.

$$\text{trap. inf.: } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \pi & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{trap. sup.: } \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & \pi & 1 \end{pmatrix}.$$

Matrici con strutture speciali

- Una matrice A quadrata di ordine n si dice **triangolare inferiore** se $a_{ij} = 0$ per $j > i$; si dice invece **triangolare superiore** se $a_{ij} = 0$ se $i > j$.

Esempio.

$$\text{triang. inf.: } \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & \pi & 0 \\ 1 & 4 & 2 & 7 \end{pmatrix}, \quad \text{triang. sup.: } \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \pi & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}.$$

- Una matrice A quadrata di ordine n si dice **strettamente triangolare inferiore** se $a_{ij} = 0$ per $j \geq i$; si dice invece **strettamente triangolare superiore** se $a_{ij} = 0$ se $i \geq j$.

Esempio.

$$\text{strett. triang. inf.: } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{strett. triang. sup.: } \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrici con strutture speciali

- Una matrice A $m \times n$ si dice **di Hessemberg inferiore** se $a_{ij} = 0$ per $j > i + 1$; si dice invece **di Hessemberg superiore** se $a_{ij} = 0$ se $i > j + 1$.

Esempio.

$$\text{Hess. inf.: } \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & \pi & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{Hess. sup.: } \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & 7 & 1 \\ 0 & 7 & -\pi & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Trasposizione

Definizione

Sia $A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$ di dimensioni $m \times n$. Si dice **trasposta** di A la matrice $B = (b_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$ di dimensioni $n \times m$ tale che:

$$b_{ij} = a_{ji}.$$

In pratica la trasposta di A si ottiene scambiando le righe con le colonne. La trasposta si indica con $A^\top$.

Esempio. La trasposta di una matrice 3×4 ha dimensioni 4×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & \pi & 1 \end{pmatrix}, \quad B = A^\top = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & \pi \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Trasposizione

- Una matrice si dice **simmetrica** se $A = A^\top$, ossia $a_{ij} = a_{ji}$, per ogni i, j .
Una matrice simmetrica è necessariamente quadrata.

Esempio.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 5 & 0 & \pi & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} = A^\top$$

- Una matrice si dice **emisimmetrica o antisimmetrica** se $A = -A^\top$, ossia $a_{ij} = -a_{ji}$, per ogni i, j . Una matrice antisimmetrica è necessariamente quadrata e ha elementi diagonali nulli; $a_{ii} = -a_{ii} \Leftrightarrow a_{ii} = 0$.

Esempio.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 & 3 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ -5 & 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix} = -A^\top$$

Insieme delle matrici e operazioni

L'insieme delle matrici a m righe e n colonne con elementi in un campo K si indica con $\mathcal{M}_{m,n}(K)$. In particolare, $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ è l'insieme delle matrici reali $m \times n$. Se $m = n$, si semplifica la notazione in $\mathcal{M}_n(K)$ e $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ rispettivamente.

Defnizione di somma di matrici e prodotto per uno scalare

Siano $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$, $B = (b_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$. La **somma di due matrici** A e B è una matrice $C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $C = (c_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$, che si indicherà con $A + B$, i cui elementi sono dati da:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}.$$

La somma di matrici è una **legge di composizione interna**:

$$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}).$$

Sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Il **prodotto** della matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ per lo scalare α è una matrice $D \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $D = (d_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}$, che si indica con αA , i cui elementi sono dati da

$$d_{ij} = \alpha a_{ij} \quad \forall i \in \{1, \dots, m\}, j \in \{1, \dots, n\}.$$

Il prodotto di matrici per scalari è una **legge di composizione esterna**:

$$\mathbb{R} \times \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}).$$

Esempi

Consideriamo $\alpha = 3$ e le matrici A , B di dimensioni 2×4 :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 8 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 8 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo la somma $A + B$ tra matrici:

$$A + B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 9 & 2 \\ 5 & 2 & 10 & 9 \end{pmatrix},$$

e il prodotto di A per lo scalare $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\alpha A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 15 & 9 \\ 12 & 6 & 24 & 3 \end{pmatrix}.$$

Matrici come spazio vettoriale

Si può verificare che per le operazioni di somma di matrici e di prodotto di una matrice per scalare valgono gli **assiomi** visti per gli spazi vettoriali, perchè valgono per le operazioni $+$ e $\cdot$ tra i numeri reali:

- ④ $A + (B + C) = (A + B) + C, \forall A, B, C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
- ② $\exists 0 \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ tale che $A + 0 = 0 + A = A, \forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
- ③ $\forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}), A + (-A) = 0$
- ④ $\forall A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}), A + B = B + A$
- ⑤ $x(yA) = (xy)A, \forall x, y \in \mathbb{R}, A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
- ⑥ $(x + y)A = xA + yA, \forall x, y \in \mathbb{R}, A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
- ⑦ $x(A + B) = xA + xB, \forall x \in \mathbb{R}, A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$
- ⑧ $1A = A, \forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ è uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$.

Verifica degli assiomi I

Siano $x, y \in \mathbb{R}$ e

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}, \quad B = (b_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}, \quad C = (c_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}}.$$

Verifichiamo gli assiomi:

- ❶ Proprietà associativa della somma:

$\forall A, B, C \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ si ha:

$$(a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) \quad \xrightarrow[\text{somma tra reali}]{\text{associatività della}} (A+B)+C = A+(B+C)$$

- ❷ La matrice nulla $m \times n$ è elemento neutro. Infatti per ogni $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$:

$$a_{ij} + 0 = 0 + a_{ij} = a_{ij}$$

perché 0 è l'elemento neutro in $\mathbb{R}$.

- ❸ $\forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, esiste $-A$ tale che $A + (-A) = 0$:

$$a_{ij} + (-a_{ij}) = 0$$

per l'esistenza dell'opposto in $\mathbb{R}$.

Verifica degli assiomi II

4 $\forall A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, si ha:

$$a_{ij} + b_{ij} = b_{ij} + a_{ij} \quad (\text{commutatività della somma tra reali}).$$

5 $\forall x, y \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ si ha:

$$x(ya_{ij}) = (xy)a_{ij} \quad (\text{associatività del prodotto tra reali}).$$

6 $\forall x, y \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ si ha:

$$(x + y)a_{ij} = xa_{ij} + ya_{ij},$$

per la distributività del prodotto rispetto alla somma tra reali.

7 $\forall x \in \mathbb{R}, A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ si ha

$$x(a_{ij} + b_{ij}) = xa_{ij} + xb_{ij},$$

per la distributività del prodotto rispetto alla somma tra reali.

8 $\forall A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, si ha (1 è elemento neutro per il prodotto tra reali):

$$1a_{ij} = a_{ij}.$$

Dimensione di $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

La dimensione di $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ è mn .

Infatti si verifica che una base di $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ è l'insieme delle mn matrici che hanno un solo elemento uguale a 1 e tutti gli altri elementi nulli.

Esempio. Una base di $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ è data da:

$$\begin{aligned} E_{11} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{12} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{13} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ E_{21} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, & E_{22} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, & E_{23} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ogni matrice di $\mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$ si scrive come combinazione lineare di queste matrici E_{ij} ed esse sono linearmente indipendenti:

$$A = a_{11}E_{11} + a_{12}E_{12} + a_{13}E_{13} + a_{21}E_{21} + a_{22}E_{22} + a_{23}E_{23}$$

Proprietà della trasposizione

Siano $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Allora:

$$\textcircled{1} \quad (A + B)^\top = A^\top + B^\top$$

$$\textcircled{2} \quad (A^\top)^\top = A$$

$$\textcircled{3} \quad (\alpha A)^\top = \alpha A^\top$$

$$\textcircled{4} \quad (A - B)^\top = A^\top - B^\top$$

Proprietà della trasposizione

Siano $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Allora:

$$\textcircled{1} \quad (A + B)^\top = A^\top + B^\top$$

$$\textcircled{2} \quad (A^\top)^\top = A$$

$$\textcircled{3} \quad (\alpha A)^\top = \alpha A^\top$$

$$\textcircled{4} \quad (A - B)^\top = A^\top - B^\top$$

Dimostrazione di $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$:

$$C = (A + B)^\top \Rightarrow c_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji}$$

$$D = A^\top + B^\top \Rightarrow d_{ij} = (A^\top)_{ij} + (B^\top)_{ij} = a_{ji} + b_{ji} = c_{ij}$$

Proprietà della trasposizione

Siano $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Allora:

$$\textcircled{1} \quad (A + B)^\top = A^\top + B^\top$$

$$\textcircled{2} \quad (A^\top)^\top = A$$

$$\textcircled{3} \quad (\alpha A)^\top = \alpha A^\top$$

$$\textcircled{4} \quad (A - B)^\top = A^\top - B^\top$$

Dimostrazione di $((A)^\top)^\top = A$:

$$\begin{aligned} C = ((A)^\top)^\top &\Rightarrow c_{ij} = (A^\top)_{ji} = a_{ij} \\ &\Rightarrow C = A \end{aligned}$$

Proprietà della trasposizione

Siano $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Allora:

$$\textcircled{1} \quad (A + B)^\top = A^\top + B^\top$$

$$\textcircled{2} \quad (A^\top)^\top = A$$

$$\textcircled{3} \quad (\alpha A)^\top = \alpha A^\top$$

$$\textcircled{4} \quad (A - B)^\top = A^\top - B^\top$$

Dimostrazione di $(\alpha A)^\top = \alpha A^\top$:

$$C = (\alpha A)^\top \Rightarrow c_{ij} = \alpha a_{ji}$$

$$D = \alpha A^\top \Rightarrow d_{ij} = \alpha a_{ji} = c_{ij}$$

Ogni matrice quadrata A di ordine n si scrive come somma di una matrice simmetrica e di una antisimmetrica.

Infatti siano $S = \frac{A+A^\top}{2}$ e $T = \frac{A-A^\top}{2}$. Si osserva che

$$S + T = \frac{A + A^\top}{2} + \frac{A - A^\top}{2} = \frac{A + A^\top + A - A^\top}{2} = A$$

Si prova che S è simmetrica: $S^\top = \left(\frac{A+A^\top}{2}\right)^\top = \frac{(A+A^\top)^\top}{2} = \frac{A^\top+A}{2} = S$

Si prova che T è antisimmetrica: $T^\top = \left(\frac{A-A^\top}{2}\right)^\top = \frac{(A-A^\top)^\top}{2} = \frac{A^\top-A}{2} = -T$

Inoltre, S e T sono uniche.

Infatti se si assume che esistano S' simmetrica e T' antisimmetrica tali che $A = S' + T'$, allora

$$A^\top = (S' + T')^\top = S' - T'$$

Allora, sommando membro a membro $A + A^\top = 2S'$ e dunque $S' = S$.

Sottraendo membro a membro, $A - A^\top = 2T'$ e dunque $T' = T$.

Esempi

Scomporre $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ nella somma di una matrice simmetrica e di una antisimmetrica.

Basta prendere:

$$S = \frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} a & \frac{b+c}{2} \\ \frac{b+c}{2} & d \end{pmatrix},$$

$$T = \frac{A - A^T}{2} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{b-c}{2} \\ \frac{c-b}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

Osservazioni.

- ▶ Se $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, allora $A + A^T$ è simmetrica e $A - A^T$ è antisimmetrica.
- ▶ Se A è simmetrica (antisimmetrica), anche αA è simmetrica (antisimmetrica).

Esempi

Si considerino le matrici:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -4 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Calcolare $A + B$, $2A - 3B$ e $A^\top + B^\top$:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & -1 \\ -3 & 9 \end{pmatrix}$$

$$2A - 3B = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & -8 \\ -6 & 10 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -6 & -9 \\ 0 & -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 6 \\ 4 & -17 \\ -6 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^\top + B^\top &= \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 3 & -4 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 & -3 \\ 3 & -1 & 9 \end{pmatrix} \\ &= (A + B)^\top \end{aligned}$$

Esempi

Dire per quali valori di x e y la matrice

$$M = x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

è diagonale oppure simmetrica.

Eseguendo i calcoli, si ha:

$$M = \begin{pmatrix} 2y & x + 3y + 1 \\ x + 3y + 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Allora M è diagonale se:

$$x + 3y + 1 = 0 = x + 3y + 2 \quad \Leftrightarrow \quad 1 = 2$$

cioè per **nessun valore** di x e y . M è simmetrica se:

$$x + 3y + 1 = x + 3y + 2 \quad \Leftrightarrow \quad 1 = 2$$

cioè per **nessun valore** di x e y .

Dire per quali valori di x e y la matrice

$$M = \begin{pmatrix} x + 2y & x + 2y \\ x + 2y & 2x + 5y + 3 \end{pmatrix}$$

è diagonale oppure simmetrica.

Chiaramente, la matrice M è simmetrica per ogni $x, y \in \mathbb{R}$. Dunque essa è diagonale se e solo se:

$$x + 2y = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -2y.$$

Prodotto di matrici

Definizione di prodotto tra matrici

Sia $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ e $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, ossia il numero di colonne di A sia uguale al numero di righe di B :

$$A = (a_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, n}} \quad B = (b_{ij})_{\substack{i=1, \dots, n \\ j=1, \dots, p}}$$

Il **prodotto righe per colonne** tra le matrici A e B è una matrice $C \in \mathcal{M}_{m,p}(\mathbb{R})$, $C = (c_{ij})_{\substack{i=1, \dots, m \\ j=1, \dots, p}}$ data da:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \sum_{k=1, \dots, n} a_{ik}b_{kj}$$

Dunque il generico elemento c_{ij} si ottiene **sommando i prodotti termine a termine** degli elementi della i -esima riga di A con la j -esima colonna di B . Si scrive: $c_{ij} = A_i B^j$.

Esempio

Consideriamo le matrici A e B :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Osservare che **il numero di colonne di A è uguale al numero di righe di B** : quindi è possibile moltiplicare. La matrice prodotto è una matrice 2×3 :

$$\begin{aligned} C &= AB \\ &= \begin{pmatrix} 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot (-1) + 3 \cdot 0 & 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot (-1) \\ 4 \cdot (-1) + (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 0 & 4 \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) + 2 \cdot 0 & 4 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 + 2 \cdot (-1) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & -2 & -2 \\ -6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Osservare che, invece, non è possibile calcolare BA , perché il numero delle colonne di B non è uguale al numero delle righe di A .

Osservazioni

- Se $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ allora AB e BA sono calcolabili e sono matrici di ordine n .

ATTENZIONE!! Il prodotto tra matrici **non** è commutativo, ossia, anche se sono moltiplicabili, $AB \neq BA$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ -4 & -5 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 6 & 2 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$$

- Il prodotto di due matrici può fornire la matrice nulla senza che entrambe siano nulle.

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Siano

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Si può verificare che $AB = AC$ pur essendo $A \neq 0$ e $B \neq C$. Infatti

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = AC$$

Alcune proprietà

- ④ Siano $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. A e $B + C$ così come AB e AC possono essere moltiplicate:

$$A(B + C) = AB + AC$$

- ⑤ Siano $A, B \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. $A + B$ e C così come AC e BC possono essere moltiplicate:

$$(A + B)C = AC + BC$$

- ⑥ Siano $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}_{p,r}(\mathbb{R})$. A e B così come B e C possono essere moltiplicate

$$(AB)C = A(BC)$$

- ④ Sia $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Vale che

$$I_m A = A \quad A I_n = A$$

- ⑤ $\alpha \in \mathbb{R}$, $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. A e B possono essere moltiplicate:

$$\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$$

- ⑥ Sia $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Vale che

$$A 0_{n,n} = 0_{m,m} A = 0_{m,n}$$

Trasposizione e prodotto di matrici

Siano $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$. Allora:

$$(AB)^{\top} = B^{\top} A^{\top}$$

Attenzione all'**ordine "rovesciato"**!! Altrimenti le matrici A e B non sono moltiplicabili.

Dimostrazione. Si verifica facendo un calcolo diretto:

$$C = (AB)^{\top} \quad \Leftrightarrow \quad c_{ij} = ((AB)^{\top})_{ij} = (AB)_{ji} = A_j B^i = a_{j1} b_{1i} + \dots + a_{jn} b_{ni}$$

$$D = B^{\top} A^{\top} \quad \Leftrightarrow \quad d_{ij} = (B^{\top})_i (A^{\top})^j = B^i A_j = A_j B^i = a_{j1} b_{1i} + \dots + a_{jn} b_{ni}$$

Potenza naturale di matrice

Definizione di potenza naturale di matrice

Sia $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$ e $n \in \mathbb{N}$. La **potenza n -esima** di A è la matrice di ordine n così definita:

$$A^0 = I_n \quad A^n = \underbrace{A \cdot A \cdot \dots \cdot A}_{n\text{-volte}}$$

Dato il polinomio $p_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$, con $a_i \in \mathbb{R}$, $i = 0, \dots, n$ e data una matrice $A \in \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R})$, è possibile definire il **polinomio matrice**:

$$p_n(A) = a_0I_n + a_1A + a_2A^2 + \dots + a_nA^n.$$

Esempio

Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad p(x) = 2 + 3x^2 - x^3$$

Calcoliamo $p(A) = 2I_2 + 3A^2 - A^3$:

$$A^2 = AA = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -11 \\ 11 & 2 \end{pmatrix}.$$

Pertanto:

$$p(A) = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -11 \\ 11 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Inversa di una matrice quadrata

Definizione di inversa di una matrice

Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Si dice che A è **invertibile** (o **non singolare**) se esiste una matrice quadrata $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ di ordine n tale che

$$AB = BA = I_n.$$

La matrice B si dice **inversa** di A .

Teorema 1

Se A è invertibile e B è l'**inversa** di A , essa è **unica**. Essa si denota con A^{-1} .

Dimostrazione. Siano B'' e B' due inverse. Allora

$$AB' = B'A = I_n \quad \text{e} \quad AB'' = B''A = I_n.$$

Segue che

$$B' = B'I_n = B'(AB'') = (B'A)B'' = I_nB'' = B''$$

Dunque l'inversa è unica.

Osservazioni

- Se A è invertibile, allora $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.
- Vale che $(A^{-1})^{-1} = A$.
Infatti poichè l'inversa è unica, l'inversa di A^{-1} ossia la matrice che moltiplicata per A^{-1} fornisce I_n può essere solo A .
- Esistono matrici **non invertibili o singolari**. Per esempio, consideriamo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Se fosse invertibile esisterebbe una matrice quadrata tale che:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & \mathbf{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} = I_2$$

Ma $\mathbf{1} \neq \mathbf{0}$.

- Se A e B sono matrici quadrate di ordine n invertibili, allora

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.$$

Basta verificare che:

$$\begin{aligned} (B^{-1}A^{-1})(AB) &= B^{-1}(A^{-1}A)B = B^{-1}I_nB = B^{-1}B = I_n \\ (AB)(B^{-1}A^{-1}) &= A(BB^{-1})A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n \end{aligned}$$

Sottomatrici

Definizione di sottomatrice

Sia $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$. Consideriamo m_1 righe e n_1 colonne di A con $m_1 \leq m$ e $n_1 \leq n$. La matrice formata dagli elementi di incrocio tra le m_1 righe e le n_1 colonne considerate si dice **sottomatrice** di A di dimensioni $m_1 \times n_1$.

Esempio. Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Sono sottomatrici di A , ad esempio:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & -1 & 5 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

La prima è formata dagli elementi all'incrocio tra le colonne 1,2,4 e le righe 1 e 3, mentre la seconda da quelli all'incrocio tra le colonne 2 e 3 e le righe 1 e 3.

Determinante I

Il **determinante** è una funzione definita dall'insieme delle matrici quadrate all'insieme dei numeri reali:

$$\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

che verrà definita **per induzione** sull'ordine n della matrice quadrata.

Il determinante di una matrice A si indica con $\det(A)$ oppure con $|A|$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Determinante II

Definizione

Sia A una matrice di ordine n .

Se $n = 1$, il **determinante** di A vale $\det(A) = a_{11}$.

Supponiamo che sia stato definito il determinante di matrici di ordine inferiore a n . Allora il **determinante** di una matrice A di ordine n è :

$$\det(A) = \sum_{h=1}^n a_{1h} A_{1h} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \dots + a_{1n} A_{1n}$$

dove A_{ij} indica il prodotto tra $(-1)^{i+j}$ e il determinante della sottomatrice che si ottiene da A eliminando la riga i -esima e la colonna j -esima.

A_{ij} viene detto **complemento algebrico** dell'elemento a_{ij} .

Esempi.

Determinante di una matrice di ordine 2:

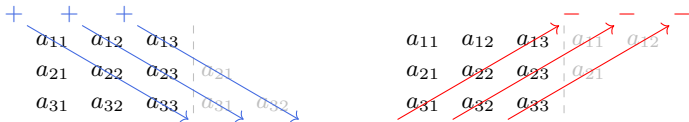
$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} = a_{11} (-1)^{1+1} a_{22} + a_{12} (-1)^{1+2} a_{21} \\ = a_{11} a_{22} - a_{12} a_{21}$$

Determinante III

Determinante di una matrice di ordine 3:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$$
$$= a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} - a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$$
$$= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31})$$
$$= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

Esiste anche la famosa **regola di Sarrus** per il calcolo del determinante di matrici quadrate **di ordine 3**, ma **vale solo per l'ordine 3!!!**



$$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{32}a_{23}a_{11} - a_{33}a_{21}a_{12}$$

Esempi

Calcoliamo il determinante delle seguenti matrici.

- Esempio di matrice 2×2 :

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 2 - 0 \cdot 3 = 2$$

- Esempio di matrice 3×3 :

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} &= 1 \cdot A_{11} + 2 \cdot A_{12} + 3 \cdot A_{13} \\ &= 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0 + 3(-2) = -5 \end{aligned}$$

Proprietà del determinante

Le proprietà seguenti possono essere dimostrate per induzione sull'ordine delle matrici. Ci limitiamo a fare degli esempi.

❶ Se $A^j = C + C'$, allora:

$$\det(A^1, \dots, \underbrace{C + C'}_{=A^j}, \dots, A^n) = \det(A^1, \dots, \underbrace{C}_j, \dots, A^n) + \det(A^1, \dots, \underbrace{C'}_j, \dots, A^n)$$

Esempio.

$$\begin{vmatrix} 2+3 & 5 \\ 1+4 & 7 \end{vmatrix} = (2+3) \cdot 7 - (1+4) \cdot 5 = \overbrace{2 \cdot 7 - 1 \cdot 5}^{=\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 7 \end{vmatrix}} + \overbrace{3 \cdot 7 - 5 \cdot 4}^{=\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 7 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 5 & 1+2 & 3 \\ 4 & 2+1 & 0 \\ 5 & 3-1 & 4 \end{vmatrix} &= 5 \begin{vmatrix} 2+1 & 0 \\ 3-1 & 4 \end{vmatrix} - (1+2) \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 2+1 \\ 5 & 3-1 \end{vmatrix} \\ &= 5 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 3 & 4 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Proprietà del determinante

Se $c \in \mathbb{R}$, allora

$$\det(A^1, \dots, \underbrace{cA^j}_j, \dots, A^n) = c \det(A^1, \dots, A^j, \dots, A^n)$$

Esempio.

$$\begin{vmatrix} 2 \cdot 3 & 5 \\ 2 \cdot 4 & 7 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 7 - 5 \cdot 2 \cdot 4 = 2 \cdot \overbrace{(3 \cdot 7 - 5 \cdot 4)}^{\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}} = 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 5 & 2 \cdot 2 & 3 \\ 4 & 2 \cdot 1 & 0 \\ 5 & 2 \cdot (-1) & 4 \end{vmatrix} &= 5 \begin{vmatrix} 2 \cdot 1 & 0 \\ 2 \cdot (-1) & 4 \end{vmatrix} - 2 \cdot 2 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 2 \cdot 1 \\ 5 & 2 \cdot (-1) \end{vmatrix} \\ &= 2 \cdot 5 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} - 2 \cdot 2 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} + 3 \cdot 2 \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2 \begin{vmatrix} 5 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 4 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Proprietà del determinante

- ④ Se due colonne contigue sono uguali, $\det(A) = 0$

Esempio.

$$\begin{vmatrix} 5 & 5 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} 5 & 5 & 3 \\ 4 & 4 & 0 \\ 5 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 5 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 5 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

- ④ $\det(I_n) = 1$

Esempio.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} - 0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 1$$

Queste proprietà **caratterizzano** il determinante.

Conseguenze delle proprietà caratteristiche I

- 1 Se una colonna di A è nulla, il determinante è nullo. Segue dalla seconda proprietà con $c = 0$.
- 2 Scambiando due colonne **adiacenti**, il determinante cambia di segno, ossia

$$|A^1, \dots, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| = -|A^1, \dots, A^{j+1}, A^j, \dots, A^n|$$

Infatti, dalla terza proprietà segue:

$$\begin{aligned} 0 &= |A^1, \dots, \underbrace{A^j + A^{j+1}}_j, \underbrace{A^j + A^{j+1}}_{j+1}, \dots, A^n| \\ &= |A^1, \dots, A^j, A^j + A^{j+1}, \dots, A^n| + |A^1, \dots, A^{j+1}, A^j + A^{j+1}, \dots, A^n| \\ &= \underbrace{|A^1, \dots, A^j, A^j, \dots, A^n|}_{=0} + |A^1, \dots, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| + \\ &\quad + |A^1, \dots, A^{j+1}, A^j, \dots, A^n| + \underbrace{|A^1, \dots, A^{j+1}, A^{j+1}, \dots, A^n|}_{=0} \\ &= |A^1, \dots, A^j, A^{j+1}, \dots, A^n| + |A^1, \dots, A^{j+1}, A^j, \dots, A^n| \end{aligned}$$

Conseguenze delle proprietà caratteristiche II

- ③ Se due colonne A^i e A^j di A con $i \neq j$ sono uguali, $\det(A) = 0$. Infatti scambiando successivamente le posizioni, le due colonne si possono rendere adiacenti (cambia il segno), per cui segue che il determinante è nullo.

Esempio.

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 & 5 \\ 4 & 0 & 4 \\ 5 & 4 & 5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & 5 & 3 \\ 4 & 4 & 0 \\ 5 & 5 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

- ④ Se due colonne A^i e A^j con $i \neq j$ sono scambiate, il determinante cambia segno. Infatti si ha:

$$\begin{aligned} 0 &= |A^1, \dots, A^i + A^j, \dots, A^i + A^j, \dots, A^n| \\ &= |A^1, \dots, A^i, \dots, A^i + A^j, \dots, A^n| + |A^1, \dots, A^j, \dots, A^i + A^j, \dots, A^n| \\ &= \underbrace{|A^1, \dots, A^i, \dots, A^i, \dots, A^n|}_{=0} + |A^1, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^n| + \\ &\quad + |A^1, \dots, A^j, \dots, A^i, \dots, A^n| + \underbrace{|A^1, \dots, A^j, \dots, A^j, \dots, A^n|}_{=0} \\ &= |A^1, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^n| + |A^1, \dots, A^j, \dots, A^i, \dots, A^n| \end{aligned}$$

Conseguenze delle proprietà caratteristiche III

- ⑤ Se due colonne sono proporzionali oppure una colonna è combinazione lineare di altre, allora $|A| = 0$. Infatti:

$$|A^1, \dots, A^i, \dots, kA^i, \dots, A^n| = k \underbrace{|A^1, \dots, A^i, \dots, A^i, \dots, A^n|}_{=0} = 0$$

$$\begin{aligned} |A^1, \dots, kA^i + hA^j, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^n| &= \\ k|A^1, \dots, A^i, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^n| + h|A^1, \dots, A^j, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^n| &= 0 \end{aligned}$$

- ⑥ Sommando ad una colonna una combinazione lineare di altre colonne il determinante non cambia.

$$\begin{aligned} |A^1, \dots, \underbrace{A^i + (tA^j + sA^k)}_{\text{posizione } i}, \dots, A^j, \dots, A^k, \dots, A^n| &= \\ &= |A^1, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^k, \dots, A^n| \\ &\quad + |A^1, \dots, tA^j + sA^k, \dots, A^j, \dots, A^k, \dots, A^n| \\ &= |A^1, \dots, A^i, \dots, A^j, \dots, A^k, \dots, A^n| \end{aligned}$$

Conseguenze delle proprietà caratteristiche IV

- ⑦ Se le colonne di A sono linearmente dipendenti, $|A| = 0$.

Infatti in tal caso almeno una colonna di A si può scrivere come combinazione delle altre:

$$\begin{aligned} A^s &= \sum_{i \neq s} x_i A^i \Rightarrow |A^1, \dots, A^s, \dots, A^n| \\ &= |A^1, \dots, \sum_{i \neq s} x_i A^i, \dots, A^n| = \sum_{i \neq s} x_i |A^1, \dots, A^i, \dots, A^i, \dots, A^n| = 0 \end{aligned}$$

perchè in ogni determinante ci sono due colonne uguali.

- ⑧ Se $|A| \neq 0$, allora le colonne di A sono linearmente indipendenti.

Infatti se fossero dipendenti, $|A| = 0$.

Esempi

Si calcoli il determinante della seguente matrice applicando le proprietà del determinante (per semplificare i conti):

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 & 3 \end{vmatrix}.$$

Sommiamo alla seconda colonna la prima moltiplicata per 2 e alla quarta la prima moltiplicata per -3 , cioè $A^2 \leftarrow 2A^1 + A^2$; $A^4 \leftarrow -3A^1 + A^4$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & 1 & -4 \\ -3 & -5 & 1 & 11 \\ 4 & 6 & 1 & -9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 9 & 1 & -4 \\ -5 & 1 & 11 \\ 6 & 1 & -9 \end{vmatrix}.$$

Sommiamo alla prima colonna la seconda moltiplicata per -9 e alla terza la seconda moltiplicata per 4:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -14 & 1 & 15 \\ -3 & 1 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -14 & 15 \\ -3 & -5 \end{vmatrix} = -5 \begin{vmatrix} -14 & 3 \\ -3 & -1 \end{vmatrix} = -115.$$

Univocità del determinante

È possibile mostrare che le proprietà 1–4 determinano **univocamente** (caratterizzano) il determinante di una matrice.

Per $n = 2$. Le colonne della matrice sono elementi di $\mathbb{R}^2$ e si scrivono come combinazioni lineari della base canonica e_1, e_2 .

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} &= |A^1, A^2| = |a_{11}e_1 + a_{21}e_2, a_{12}e_1 + a_{22}e_2| = \\ &= a_{11}|e_1, a_{12}e_1 + a_{22}e_2| + a_{21}|e_2, a_{12}e_1 + a_{22}e_2| \\ &= a_{11}a_{12}|e_1, e_1| + a_{11}a_{22}|e_1, e_2| + a_{21}a_{12}|e_2, e_1| + a_{21}a_{22}|e_2, e_2| \\ &= +a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} = \sum_{\ell=1,2} (-1)^{\epsilon(\sigma_\ell)} a_{\sigma_\ell(1),1} a_{\sigma_\ell(2),2} \end{aligned}$$

dove ogni σ_ℓ è una **permutazione** di $(1,2)$ e $\epsilon(\sigma_\ell)$ è il **numero di trasposizioni** (cioè di scambi di posto di elementi **contigui**) necessarie per ottenere σ_ℓ a partire da $(1,2)$. In questo caso le permutazioni di $(1,2)$ sono solo 2: $(1,2)$ e $(2,1)$. Allora:

$$\begin{aligned} (1,2) &\xrightarrow[\ell=1]{0 \text{ scambi}} (1,2) = \sigma_1 \Rightarrow \epsilon(\sigma_1) = 0, (-1)^{\epsilon(\sigma_1)} = +1 \Rightarrow +a_{11}a_{22} \\ (1,2) &\xrightarrow[\ell=2]{1 \text{ scambio}} (2,1) = \sigma_2 \Rightarrow \epsilon(\sigma_2) = 1, (-1)^{\epsilon(\sigma_2)} = -1 \Rightarrow -a_{21}a_{12} \end{aligned}$$

Univocità del determinante

Sia $n = 3$. Allora:

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} &= |A^1, A^2, A^3| \\&= |a_{11}e_1 + a_{21}e_2 + a_{31}e_3, a_{12}e_1 + a_{22}e_2 + a_{32}e_3, a_{13}e_1 + a_{23}e_2 + a_{33}e_3| \\&= a_{11}a_{22}a_{33}|e_1, e_2, e_3| + a_{11}a_{32}a_{23}|e_1, e_3, e_2| \\&\quad + a_{21}a_{12}a_{33}|e_2, e_1, e_3| + a_{21}a_{32}a_{13}|e_2, e_3, e_1| \\&\quad + a_{31}a_{12}a_{23}|e_3, e_1, e_2| + a_{31}a_{22}a_{13}|e_3, e_2, e_1| \\&= \sum_{\ell=1}^{3!} (-1)^{\epsilon(\sigma_\ell)} a_{\sigma_\ell(1),1} a_{\sigma_\ell(2),2} a_{\sigma_\ell(3),3}\end{aligned}$$

dove σ_ℓ è una delle $n! = 3! = 6$ **permutazioni** di $(1, 2, 3)$ e, per ogni $\ell = 1, \dots, 6$, $\epsilon(\sigma_\ell)$ è il **numero di trasposizioni** necessarie per ottenere σ_ℓ a partire da $(1, 2, 3)$.

Ad esempio, sia $\sigma_\ell = (2, 3, 1)$ (ossia $\sigma_\ell(1) = 2$, $\sigma_\ell(2) = 3$, $\sigma_\ell(3) = 1$). Allora:

$$\begin{array}{c} \text{1} \quad \text{2} \quad 3 \\ \text{1} \quad \text{2} \end{array} \xrightarrow{1^\circ \text{ scambio}} \begin{array}{c} \text{2} \quad \text{1} \quad 3 \\ \text{2} \quad \text{1} \end{array} \text{ poi } \begin{array}{c} \text{2} \quad \text{1} \quad \text{3} \\ \text{2} \quad \text{3} \end{array} \xrightarrow{2^\circ \text{ scambio}} \begin{array}{c} \text{2} \quad \text{3} \quad \text{1} \\ \text{2} \quad \text{3} \end{array} \text{ dunque } \epsilon(\sigma_\ell) = 2$$

Univocità del determinante

Vale anche che:

$$\begin{aligned}\det(A) &= a_{11}a_{22}a_{33}|e_1, e_2, e_3| + a_{11}a_{32}a_{23}|e_1, e_3, e_2| + \\ &\quad + a_{21}a_{12}a_{33}|e_2, e_1, e_3| + a_{21}a_{32}a_{13}|e_2, e_3, e_1| + \\ &\quad + a_{31}a_{12}a_{23}|e_3, e_1, e_2| + a_{31}a_{22}a_{13}|e_3, e_2, e_1| \\ &= a_{11}a_{22}a_{33}|e_1, e_2, e_3| + a_{11}a_{23}a_{32}|e_1, e_3, e_2| + \\ &\quad + a_{12}a_{21}a_{33}|e_2, e_1, e_3| + a_{13}a_{21}a_{32}|e_2, e_3, e_1| + \\ &\quad + a_{12}a_{23}a_{31}|e_3, e_1, e_2| + a_{13}a_{22}a_{31}|e_3, e_2, e_1| \\ &= \sum_{\ell=1}^{n!} (-1)^{\epsilon(\sigma_\ell)} a_{1\sigma_\ell(1)} a_{2\sigma_\ell(2)} a_{3\sigma_\ell(3)}\end{aligned}$$

In altre parole $\det(A)$ è la somma algebrica di prodotti di 3 elementi di A , uno per ogni riga (o per ogni colonna) in cui l'altro indice dell'elemento considerato appartiene a una permutazione di $\{1, 2, 3\}$ e ogni addendo è moltiplicato per il segno della permutazione. Pertanto i termini della somma sono $3!$.

Unicità del determinante: conseguenze

E' possibile dimostrare che ciò vale anche in generale per $n \geq 3$ e che pertanto nello sviluppo del determinante ci sono $n!$ termini:

$$\begin{aligned}\det(A) &= \sum_{\ell=1}^{n!} (-1)^{\epsilon(\sigma_\ell)} a_{\sigma_\ell(1),1} a_{\sigma_\ell(2),2} a_{\sigma_\ell(3),3} \dots, a_{\sigma_\ell(n),n} \\ &= \sum_{\ell=1}^{n!} (-1)^{\epsilon(\sigma_\ell)} a_{1,\sigma_\ell(1)} a_{2,\sigma_\ell(2)} a_{3,\sigma_\ell(3)} \dots, a_{n,\sigma_\ell(n)}\end{aligned}$$

Una immediata e importante conseguenza è il seguente risultato.

Teorema

Una matrice A e la matrice A^T hanno lo stesso determinante.

Esempio.

$$\begin{aligned}\det \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} &= 2 & \det \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} &= 2 \\ \det \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} &= 20 - 4 + 36 = 52 & \det \begin{pmatrix} 5 & 4 & 2 \\ 1 & 4 & 5 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} &= 20 + 56 - 24 = 52\end{aligned}$$

Univocità del determinante: conseguenze

Un'altra conseguenza è che tutte le proprietà che valgono per le colonne di un determinante valgono per le righe.

In particolare, si può calcolare il determinante di A sviluppando secondo la prima colonna anzichè rispetto alla prima riga:

$$|A| = \sum_{k=1}^n a_{k1} A_{k1}$$

La seconda immediata conseguenza della univocità del determinante è che qualunque sia la riga (o la colonna) secondo cui si calcola il determinante, il suo valore resta uguale.

Regola di Laplace o Primo teorema di Laplace

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{ik} A_{ik} \quad i = 1, \dots, n \quad (\text{sviluppo secondo la } i\text{-esima riga})$$

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n a_{kj} A_{kj} \quad j = 1, \dots, n \quad (\text{sviluppo secondo la } j\text{-esima colonna})$$

Univocità del determinante: conseguenze

Esempio. Consideriamo la matrice:

$$\begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calcoliamo il determinante sviluppando secondo la terza colonna:

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} 5 & 1 & 3 \\ 4 & 4 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix} &= (-1)^{1+3} 3 \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + (-1)^{2+3} 0 \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + (-1)^{3+3} 1 \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} \\ &= 52 \end{aligned}$$

Ulteriori conseguenze dell'univocità del determinante

- Il determinante di una matrice diagonale è uguale al prodotto degli elementi diagonali.

Esempio.

$$\det \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 5 \cdot 4 \cdot 1 = 20.$$

- Il determinante di una matrice triangolare inferiore oppure triangolare superiore è uguale al prodotto degli elementi diagonali.

Esempio.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 \\ -8 & 8 & 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot 5 \cdot 2 = 10.$$

Ulteriori conseguenze dell'univocità del determinante

Secondo teorema di Laplace

$$\sum_{h=1}^n a_{ih} A_{jh} = 0 \quad 1 \leq i, j \leq n, i \neq j$$

$$\sum_{h=1}^n a_{hi} A_{hj} = 0 \quad 1 \leq i, j \leq n, i \neq j$$

ossia la somma dei prodotti di una riga (colonna) di A per i complementi algebrici di un'altra riga (colonna) è 0.

È come se la riga j coincidesse con la riga i , (la colonna j con la colonna i). Dunque il determinante di una matrice con due righe (colonne) uguali è 0.

Esempio. Si consideri $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 \\ -1 & 4 & 0 \\ 2 & 1 & 8 \end{pmatrix}$. Allora $\det(A) = 9$, ma

$$a_{11}A_{31} + a_{12}A_{32} + a_{13}A_{33} = 1 \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 5 & 7 \\ -1 & 4 & 0 \\ \color{red}{1} & \color{red}{5} & \color{red}{7} \end{vmatrix} = 0$$

Ulteriori conseguenze dell'univocità del determinante

Teorema di Binet

Siano $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Allora

$$\det(AB) = \det(A)\det(B).$$

Di conseguenza:

- $\det(AB) = \det(BA)$, anche se $AB \neq BA$;
- Se $\det(AB) = 0$, allora $\det(A) = 0$ oppure $\det(B) = 0$, pur non essendo necessariamente $A = 0$ o $B = 0$.

Dimostrazione. Sia $C = AB$. Allora la s -esima colonna di C è ottenuta come A per la s -esima colonna di B :

$$C^s = AB^s = (A^1, A^2, \dots, A^n) \begin{pmatrix} b_{1s} \\ b_{2s} \\ \vdots \\ b_{ns} \end{pmatrix} = A^1 b_{1s} + A^2 b_{2s} + \dots + A^n b_{ns}.$$

Per esempio, nel caso $n = 3$:

$$C^1 = A^1 b_{11} + A^2 b_{21} + A^3 b_{31}, \quad C^2 = A^1 b_{12} + A^2 b_{22} + A^3 b_{32}, \quad C^3 = A^1 b_{13} + A^2 b_{23} + A^3 b_{33}.$$

Ulteriori conseguenze dell'univocità del determinante

Segue che:

$$\begin{aligned}\det(AB) &= |C^1, C^2, C^3| \\&= |A^1b_{11} + A^2b_{21} + A^3b_{31}, A^1b_{12} + A^2b_{22} + A^3b_{32}, A^1b_{13} + A^2b_{23} + A^3b_{33}| \\&= b_{11}b_{22}b_{33}|A^1, A^2, A^3| + b_{11}b_{32}b_{23}|A^1, A^3, A^2| + b_{21}b_{12}b_{33}|A^2, A^1, A^3| \\&\quad + b_{21}b_{32}b_{13}|A^2, A^3, A^1| + b_{31}b_{12}b_{23}|A^3, A^1, A^2| + b_{31}b_{22}b_{13}|A^3, A^2, A^1| \\&= (b_{11}b_{22}b_{33} - b_{11}b_{32}b_{23} - b_{21}b_{12}b_{33} + b_{21}b_{32}b_{13} + b_{31}b_{12}b_{23} + \\&\quad - b_{31}b_{22}b_{13}) \cdot |A^1, A^2, A^3| \\&= \det(A)\det(B)\end{aligned}$$

Questo vale in generale:

$$\begin{aligned}\det(AB) &= |C^1, \dots, C^n| \\&= |A^1b_{11} + A^2b_{21} + \dots + A^nb_{n1}, \dots, A^1b_{1n} + A^2b_{2n} + \dots + A^nb_{nn}| \\&= \left(\sum_{\ell=1}^{n!} (-1)^{\sigma_\ell} b_{\sigma_\ell(1)1} b_{\sigma_\ell(2)2} \dots b_{\sigma_\ell(n)n} \right) |A^1, \dots, A^n| \\&= \det(A)\det(B)\end{aligned}$$

Applicazioni del concetto di determinante

La seguente matrice si dice **matrice aggiunta** di A e si indica con $\text{adj}(A)$:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

dove A_{ij} è il complemento algebrico dell'elemento a_{ij} di A .

Teorema sull'invertibilità di matrici

Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. A è invertibile $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Sia A invertibile. Allora esiste A^{-1} tale che $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$. Per il teorema di Binet, segue che

$$\det(A)\det(A^{-1}) = \det(AA^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

Dunque necessariamente $\det(A) \neq 0$ e inoltre $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$.

Applicazioni del concetto di determinante

⇐ Assumiamo $\det(A) \neq 0$. Mostriamo che la seguente matrice è l'inversa di A :

$$X = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \text{adj}(A)^\top$$

ove A_{ij} è il complemento algebrico dell'elemento a_{ij} di A . Calcoliamo $D = AX$:

$$\begin{aligned} d_{ij} &= A_i X^j = A_i \frac{(\text{adj}(A))_j}{|A|} = a_{i1} \frac{A_{j1}}{|A|} + a_{i2} \frac{A_{j2}}{|A|} + \dots + a_{in} \frac{A_{jn}}{|A|} \\ &= \frac{a_{i1} A_{j1} + \dots + a_{in} A_{jn}}{|A|} = \frac{1}{|A|} \sum_{h=1}^n a_{ih} A_{jh} \end{aligned}$$

Se $i = j$ allora $d_{ii} = 1$ perchè $\sum_{h=1}^n a_{ih} A_{ih} = |A|$.

Se $i \neq j$, allora $d_{ij} = 0$ per il secondo teorema di Laplace. Dunque $AX = I_n$.

In modo analogo si prova che $XA = I_n$. Dunque $X = A^{-1}$.

Resta immediatamente provato anche che se A è invertibile,

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \text{adj}(A)^\top.$$

Esempi

Calcoliamo l'inversa della matrice A usando il teorema sull'invertibilità di matrici.

- Caso 2×2 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = 10 \quad \Rightarrow \quad A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Caso 3×3 .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad \det(A) = -9.$$

$$\operatorname{adj}(A)^T = \begin{pmatrix} (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} & (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} & (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \\ (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} & (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -3 \end{vmatrix} & (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} \\ (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{-9} \begin{pmatrix} -6 & 3 & -6 \\ -3 & -3 & -3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Conseguenze

- Se $\det(A) \neq 0$ e $AB = 0$, allora $B = 0$.

Infatti poichè $\det(A) \neq 0$, A ammette inversa A^{-1} ; segue
 $B = I \ B = A^{-1}AB = A^{-1}0 = 0$ e dunque $B = 0$.

- Se $\det(A) \neq 0$ e $AB = AC$, allora $B = C$.

Infatti poichè $\det(A) \neq 0$, A ammette inversa A^{-1} ; segue
 $B = I \ B = A^{-1}AB = A^{-1}AC = I \ C = C$.

- Se $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ e $AB = I$, segue che l'una è l'inversa dell'altra.

- Sia A invertibile; allora $(A^{\top})^{-1} = (A^{-1})^{\top}$.

Infatti se A invertibile, $\det(A) \neq 0$; dunque anche $A^{\top}$ è invertibile. È immediato provare che l'inversa di $A^{\top}$ vale $(A^{-1})^{\top}$. Infatti da
 $C^{\top}B^{\top} = (BC)^{\top}$ segue

$$A^{\top}(A^{-1})^{\top} = (A^{-1}A)^{\top} = (I_n)^{\top} = I_n$$

Per l'unicità dell'inversa, $(A^{-1})^{\top}$ è l'inversa di $A^{\top}$.

Matrici ortogonali

Definizione di matrice ortogonale

Una matrice A quadrata di ordine n si dice ortogonale se la sua inversa coincide con la sua trasposta: $A^{-1} = A^T$:

$$AA^T = A^T A = I_n$$

Se A è simmetrica ortogonale, allora $A^2 = I_n$ (matrice involutoria).

Se A è ortogonale

$$\det(A)^2 = \det(A)\det(A^T) = 1$$

Se una matrice è ortogonale, il suo determinante vale ± 1 .

Esempio.

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha) & \sin(\alpha) \\ -\sin(\alpha) & \cos(\alpha) \end{pmatrix} \Rightarrow AA^T = I_2$$

Relazione tra linear dipendenza di n -uple e determinante

Abbiamo già visto che

- Se le righe/colonne di A sono linearmente dipendenti, allora $\det(A) = 0$.
- Se $\det(A) \neq 0$, righe/colonne di A sono linearmente indipendenti.

Si può vedere che vale anche il viceversa.

Teorema

Sia $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Le righe (colonne) di A sono **linearmente dipendenti** $\Leftrightarrow \det(A) = 0$.

Equivalentemente si ha che le righe (colonne) di A sono **linearmente indipendenti** $\Leftrightarrow \det(A) \neq 0$.

Dimostrazione. $\Rightarrow$ Se le righe (colonne) di A sono linearmente dipendenti, una si scrive come combinazione lineare delle altre e dunque $\det(A) = 0$.

$\Leftarrow$ Sia $\det(A) = 0$. Supponiamo per assurdo che le colonne di A siano indipendenti. Allora poichè sono n vettori di $\mathbb{R}^n$, esse formano una base di $\mathbb{R}^n$. Ne consegue che i vettori della base canonica si scrivono come combinazione lineare

Relazione tra lineare dipendenza di n -uple e determinante

di $A^1, \dots, A^n$, ossia esistono scalari b_{ij} tali che:

$$e_1 = b_{11}A^1 + b_{21}A^2 + \dots + b_{n1}A^n = AB^1$$

$$e_2 = b_{12}A^1 + b_{22}A^2 + \dots + b_{n2}A^n = AB^2$$

$$\vdots$$

$$e_n = b_{1n}A^1 + b_{2n}A^2 + \dots + b_{nn}A^n = AB^n$$

Sintetizzando si ha:

$$[e_1 \ e_2 \ \dots \ e_n] = A[B^1 \ B^2 \ \dots \ B^n].$$

Allora, ponendo $B = (b_{ij})$, segue che $I_n = A B$.

Dunque $1 = \det(I_n) = \det(A)\det(B)$. Allora deve essere $\det(A) \neq 0$, contro l'ipotesi. Segue che le colonne di A sono dipendenti.

Lo stesso ragionamento si può ripetere sulle righe.

Esempi

- Verificare se $S = \{(1, 1, 1), (1, 2, 3), (1, 5, -4)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

Poichè si tratta di tre vettori di $\mathbb{R}^3$, occorre verificare che sono linearmente indipendenti. Per farlo occorre vedere se la matrice formata dai tre vettori ha determinante non nullo:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -4 \end{vmatrix} = -13 \neq 0$$

Dunque S è una base di $\mathbb{R}^3$.

- Verificare se $S = \{(2, -1, 5), (1, 0, 0), (7, -2, 10)\}$ è una base di $\mathbb{R}^3$.

Poichè si tratta di tre vettori di $\mathbb{R}^3$, occorre verificare che sono linearmente indipendenti. Per farlo occorre vedere se la matrice formata dai tre vettori ha determinante non nullo:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ -1 & 0 & -2 \\ 5 & 0 & 10 \end{vmatrix} = 0$$

Dunque S **non** è una base di $\mathbb{R}^3$.

Rango di una matrice

Sia $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$. La matrice si può vedere come una n -upla di colonne $(A^1, \dots, A^n)$ di $\mathbb{R}^m$ oppure come una m -upla di righe $\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_m \end{pmatrix}$ di $\mathbb{R}^n$.

Rango per righe e rango per colonne

Si dice **rango per righe** r di una matrice $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ il massimo numero di righe di A linearmente indipendenti; vale $r \leq \min(m, n)$.

Si dice **rango per colonne** c di una matrice $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ il massimo numero di colonne di A linearmente indipendenti; vale $c \leq \min(m, n)$.

Per una matrice quadrata di ordine n non singolare (tale cioè che $|A| \neq 0$), si ha $r = c = n$.

Rango e determinante

Data una matrice A , si chiama **minore di ordine k** di A il **determinante** di ogni sua sottomatrice quadrata di ordine k .

Teorema

Sia $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$ con $m \leq n$. Le m righe di A sono linearmente dipendenti $\Leftrightarrow$ tutti i minori di ordine m sono nulli.

Equivalentemente: le m righe di A sono linearmente indipendenti $\Leftrightarrow$ esiste un minore di ordine m di A che sia non nullo.

Esempio. Consideriamo la matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcoliamo i minori di ordine 3:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

Il rango per righe non è 3. Ma esiste un minore di ordine 2 non nullo $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$.
Pertanto il rango è 2.

Rango e determinante

Esistono risultati analoghi per le colonne. Pertanto, il teorema precedente ci fornisce uno strumento per calcolare il rango per righe o per colonne:

- Il rango per righe r di una matrice A è uguale a k se esiste un minore di ordine k non nullo e **tutti** i minori di ordine $k + 1$ sono nulli.
- Analogamente, il rango per colonne c di una matrice A è uguale a s se esiste un minore di ordine s non nullo e **tutti** i minori di ordine $s + 1$ sono nulli.

Teorema

Data una matrice A , si ha che $r = c$.

Tale valore si dice **rango (o caratteristica)** di una matrice e si indica con $r(A)$.

Dimostrazione. Se r è il rango per righe di A , allora esiste un minore non nullo di ordine r e tutti i minori di ordine $r + 1$ sono nulli. Poichè il determinante di una matrice e della sua trasposta sono uguali, segue che A^T ha un minore di ordine r non nullo e quelli di ordine $r + 1$ sono nulli. Allora il rango per righe di A^T vale r . Ma le righe di A^T sono colonne di A e dunque il massimo numero di colonne di A linearmente indipendenti è r , ossia $c = r$.

Rango e determinante: osservazioni

- ❶ $r(A)$ è il massimo numero di righe o colonne di A linearmente indipendenti.
- ❷ $r(A) \geq 0$
- ❸ $r(A) = 0 \Leftrightarrow A = 0$ (matrice identicamente nulla)
- ❹ Se $A \in \mathcal{M}_{mn}(\mathbb{R})$, allora $r(A) \leq \min(m, n)$.
- ❺ $r(A) = r(A^\top)$
- ❻ Se $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, allora $r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0$
- ❼ $r(I_n) = n$

Esempio

Determiniamo il rango della matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 6 & 1 & 5 & -12 \end{pmatrix}$.

Essendo una matrice 3×4 , $r(A) \leq 3$. Poichè $\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, $r(A) \geq 2$. Si calcolano i minori di ordine 3:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 6 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 6 & 1 & -12 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 2 & 3 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 6 & 5 & -12 \end{vmatrix} = 0 \quad \begin{vmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & -12 \end{vmatrix} = 0$$

Pertanto $r(A) = 2$.

Osservazione. Per il calcolo del rango si può sfruttare il seguente risultato:

$r(A) = k \Leftrightarrow$ esiste un minore $|\bar{A}|$ di ordine k non nullo e ogni minore di ordine $k + 1$ ottenuto orlando $\bar{A}$ o che contenga $\bar{A}$ è nullo.

Nell'esempio precedente, posto $|\bar{A}| = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$, basta guardare i primi due minori di ordine 3 che contengono $\bar{A}$. Siccome sono nulli, ciò è sufficiente a garantire $r = 2$.

Applicazioni del concetto di rango I

- Se $S = \{A_1, \dots, A_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$ e se A è la matrice $m \times n$ che ha per righe gli elementi di S , allora la dimensione del sottospazio generato da S è uguale al rango di A , ossia $\dim([S]) = r(A)$.

Se $S = \{(1, 2, -1, 3), (2, 1, 4, 7), (1, -1, 5, 4)\}$, è possibile trovare la dimensione del sottospazio generato da S , trovando il rango di

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 1 & -1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

Dunque $r(A) \leq 3$. Il minore di ordine 2 dato da $C = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$, per cui $r(A) \geq 2$. I minori di ordine 3 che contengono C sono nulli. Perciò $r(A) = \dim([S]) = 2$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & 5 \end{vmatrix} = 0 \qquad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 7 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

Applicazioni del concetto di rango II

- Se $r(A) = k$ e se C è relativo a una sottomatrice di ordine k che ha determinante non nullo, le k righe di A che contengono tale sottomatrice formano una base di $[S]$ (perchè sono linearmente indipendenti).

Nell'esempio precedente la base di $[S]$ è data da $(1, 2, -1, 3), (2, 1, 4, 7)$.

- Se si vuole stabilire se una n -upla A_{m+1} appartiene a $[S]$, cioè se A_{m+1} si scrive come combinazione lineare degli elementi di $[S]$, basta considerare la matrice B che ha per righe le n -uple della base di $[S]$ e come ulteriore riga A_{m+1} . Si ha che $A_{m+1} \in [S] \Leftrightarrow r(B) = k$ ossia $r(B) = \dim([S])$.

Esempio. Si verifica se $(3, 3, 3, 10) \in [S]$. Si calcola il rango di

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 7 \\ 3 & 3 & 3 & 10 \end{pmatrix}$$

Si ha che C è non nullo; dunque $r(B) \geq 2$. Poichè tutti i minori di ordine 3 di B che contengono C sono nulli (la terza riga è la somma delle prime due), $(3, 3, 3, 10) \in [S]$.